

CHAPITRE 4:

LES OUTILS DE GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES

Les outils de gestion de projets sont les éléments actifs (*voies, moyens ou instruments*) qui permettent d'organiser, de piloter, de développer et de régir une activité déterminée d'un projet. Dans le cadre de ce cours, il ne sera question que de deux (2) grandes catégories d'outils de gestion de projets informatiques :

- ☐ Les méthodes de développement ;
- ☐ Les techniques de gestion.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

Une méthode définit une démarche en vue de produire des résultats. Par exemple, les cuisiniers

Une méthode permet d'assister une ou plusieurs étapes du cycle de vie du logiciel. Les méthodes

☐ **La distinction compositionnelle / décompositionnelle** : met en opposition d'une part les méthodes ascendantes qui consistent à construire un logiciel par composition à partir d

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

▣ **la distinction fonctionnel / orientée objet** : Dans *la stratégie fonctionnelle* un système est v

Les stratégies orientées objet considèrent qu'un système est un ensemble d'objets interagissant

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

La méthode orientée objet a eu un développement plus récent. Elle encourage la production de

Dans le cadre de ce cours, nous distinguerons alors quatre (4) types des méthodes à savoir :

- ☐ *les méthodes fonctionnelles*, basées sur les fonctionnalités du logiciel ;
- ☐ *les méthodes objet*, basées sur différents modèles (*statiques, dynamiques et fonctionnels*) de
- ☐ *Les méthodes adaptatives ou Agiles*, basées sur le changement des besoins ;
- ☐ *Les méthodes spécifiques*, basées sur les découpages temporels particuliers.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.1. LES METHODES FONCTIONNELLES

Les méthodes fonctionnelles ont pour origine la programmation structurée. Cette approche co

L'architecture du système est le reflet de cette décomposition fonctionnelle. La programmation

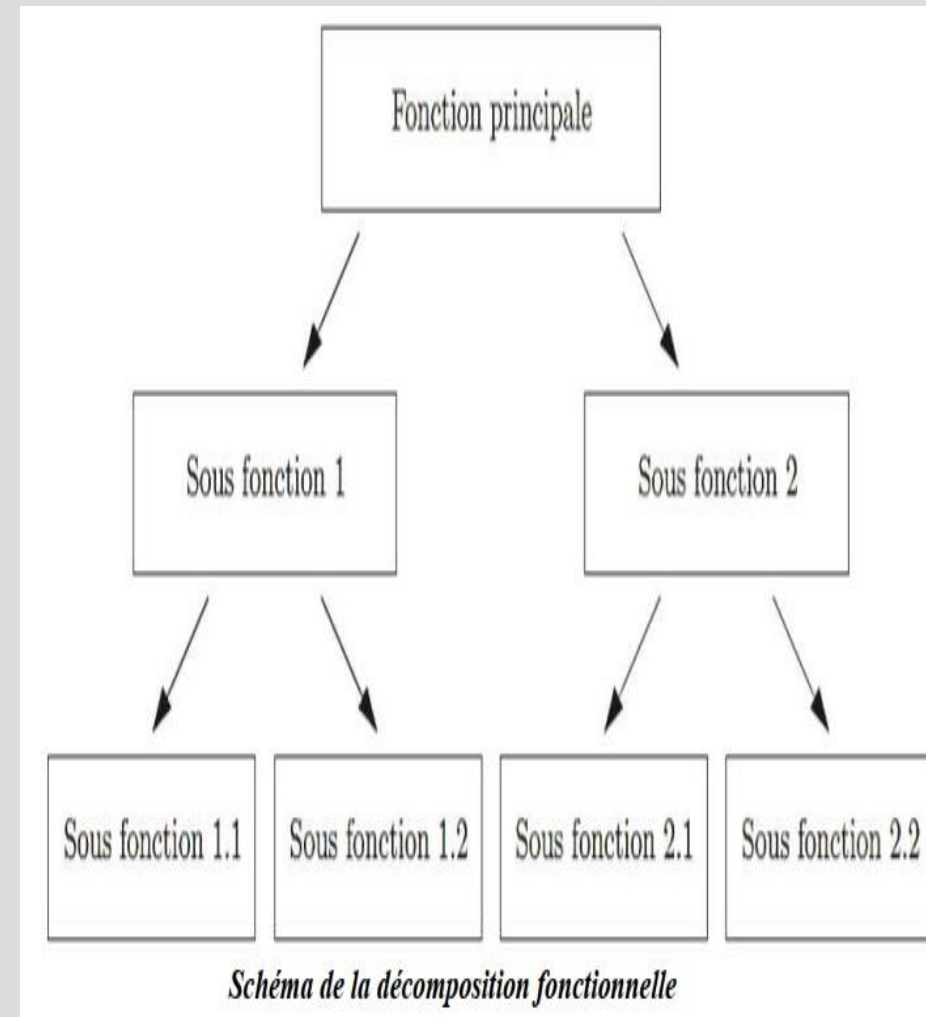
1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.1. LES METHODES FONCTIONNELLES

Cette méthode présente les inconvénients suivants :

☐ L'architecture étant basée sur la décomposition fonctionnelle, une évolution fonctionnelle peut remettre en cause l'architecture. Cette méthode supporte donc mal l'évolution des besoins.

☐ Cette méthode ne favorise pas la réutilisation de composants, car les composants de bas niveau sont souvent ad hoc et donc peu réutilisables.



1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.2. LES METHODES OBJET

Les approches objet sont basées sur une modélisation du domaine d'application. Les « *objets* » :

- ☐ Aide à visualiser un système tel qu'il est ou tel qu'on le souhaite ;
- ☐ Permet de spécifier la structure ou le comportement d'un système ;
- ☐ Fournit un guide pour la construction du système ;
- ☐ Documente les décisions prises lors de la construction du système.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.2. LES METHODES OBJET

Ces modèles peuvent être comparés avec les plans d'un architecte : suivant la complexité du système on a besoin de plans plus ou moins précis. Pour construire une niche, on n'a pas besoin de plans, pour construire un chalet il faut un plan, pour construire un immeuble, on a besoin d'un ensemble de vues (*plans au sol, perspectives, maquettes*). Dans les méthodes objet, on distingue trois aspects :

- **Un aspect statique** : Dans lequel, on identifie les objets, leurs propriétés et leurs relations ;
- **Un aspect dynamique** : Dans lequel, on décrit les comportements des objets, en particuliers leurs états possibles et les événements qui déclenchent les changements d'état ;
- **Un aspect fonctionnel** : qui, à haut niveau, décrit les fonctionnalités du logiciel, ou, à plus bas niveau, décrit les fonctions réalisées par les objets par l'intermédiaire des méthodes.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.2. LES METHODES OBJET

Les intérêts des approches objet sont les suivants :

- Les approches objet sont souvent qualifiées de « *naturelles* » car elles sont basées sur le domaine d'application. Cela facilite en particulier la communication avec les utilisateurs.
- Ces approches supportent mieux l'évolution des besoins que les approches fonctionnelles car *la modélisation est plus stable, et les évolutions fonctionnelles ne remettent pas l'architecture du système en cause.*
- Les approches objet facilitent la réutilisation des composants (*qui sont moins spécifiques que lorsqu'on réalise une décomposition fonctionnelle*).

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

Les méthodes dites « adaptatives » sont subdivisées en 2 parties notamment : *les méthodes prédictives* et *les méthodes agiles (adaptatives)*.

1.3.1. LES METHODES PREDICTIVES

Ce sont des méthodes qui correspondent à un cycle de vie du logiciel en cascade ou en V, sont basées sur une planification très précise et très détaillée, qui a pour but de réduire les incertitudes liées au développement du logiciel. Cette planification rigoureuse ne permet pas d'évolutions dans les besoins des utilisateurs, qui doivent donc être figés dès l'étape de définition des besoins.

1.3.2. LES METHODES AGILES

Ce sont des méthodes qui correspondent à un cycle de vie itératif, qui considèrent que les changements (*des besoins des utilisateurs, mais également de l'architecture, de la conception, de la technologie*) sont inévitables et doivent être pris en compte par les modèles de développement. Ces méthodes privilégient la livraison de fonctionnalités utiles au client à la production de documentation intermédiaire sans intérêt pour le client.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (1)

Ainsi, Toutes les méthodes agiles prennent en compte dans leur modèle de cycle de vie trois exigences :

- Une forte participation entre développeurs et utilisateurs,
- Des livraisons fréquentes de logiciel et ;
- une prise en compte de possibles changements dans les besoins des utilisateurs au cours du projet.

C'est pourquoi toutes font appel, d'une façon ou d'une autre, à un modèle itératif et incrémental. De plus, elles préconisent en général des durées de cycle de vie des projets ne dépassant pas un an. Parmi les méthodes agiles, les plus usuelles ; on peut citer :

- La méthode RAD (*Rapid Application Development*) ;
- La méthode DSDM (*Dynamic Systems Development Method*);
- La méthode XP (*Programmation eXtrême*);
- La méthode SCRUM.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

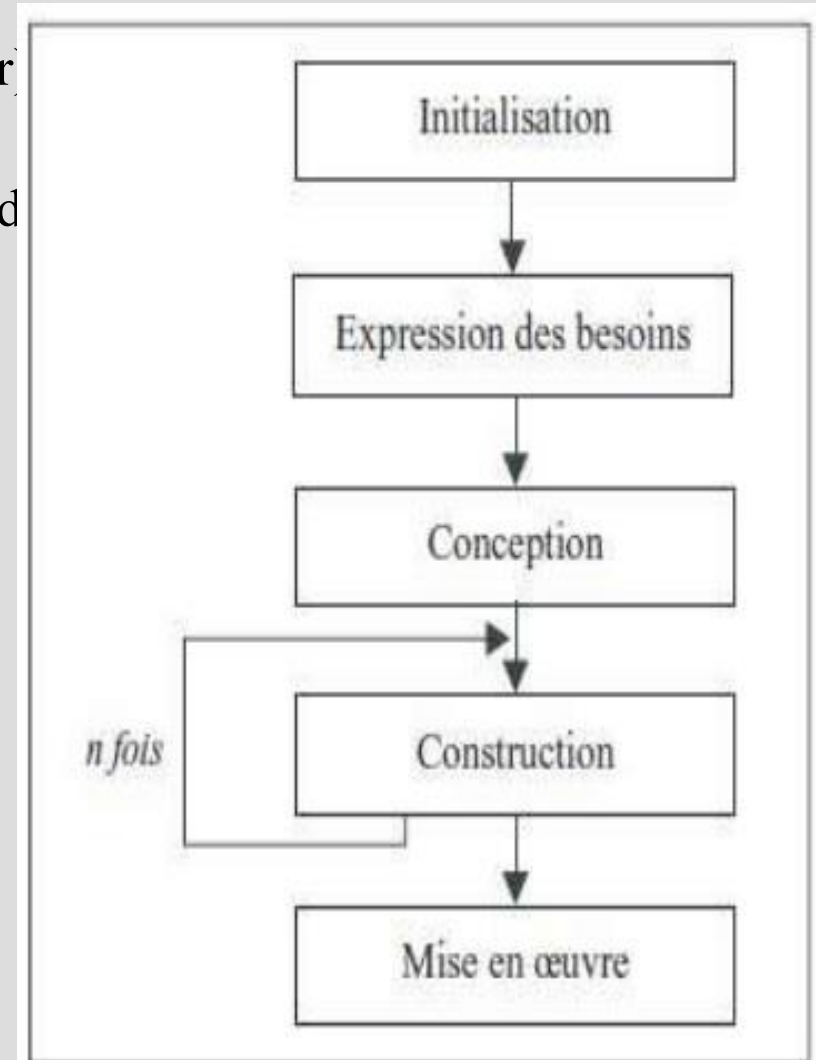
1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (2)

LA METHODE RAD

La méthode RAD, est un modèle linéaire (présentoir

La participation des utilisateurs est placée au cœur d



1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (4)

LA METHODE DSDM (2)

Après une Étude de faisabilité, la phase Étude du métier permet, à travers des ateliers (*worksh*

La phase Modélisation fonctionnelle est une suite de cycles. Chacun permet de définir précisément

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

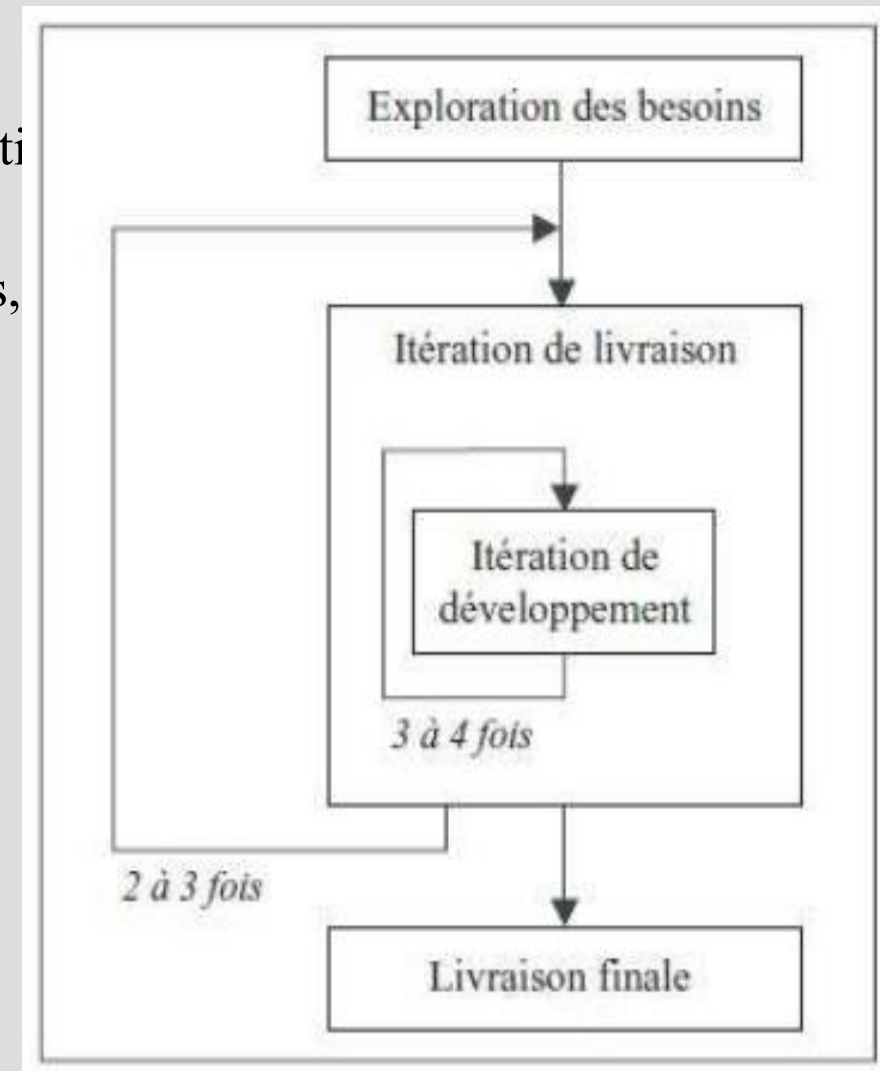
1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (5)

LE MODELE XP (1)

La méthode XP, focalisée sur la partie programmati

Après une phase initiale d'Exploration des besoins,



1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (6)

LE MODELE XP (2)

Une itération de livraison est découpée en plusieurs itérations de développement de courte durée.

De façon plus détaillée, chaque itération de développement commence par l'écriture de cas d'utilisation.

Les plans de test sont écrits, les développeurs sont répartis en binôme ; ils codent les tâches qu'ils ont choisies.

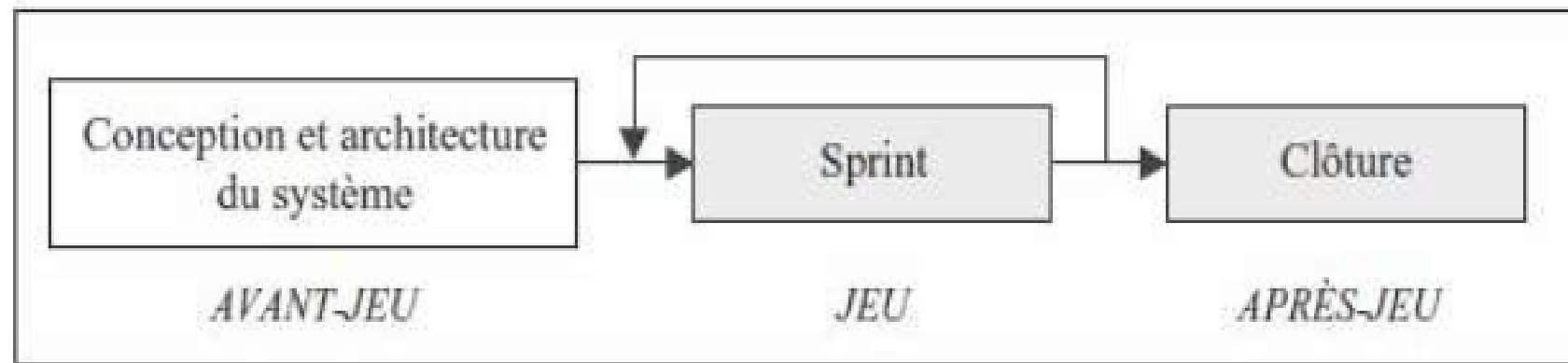
1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (7)

LA METHODE SCRUM (1)

La méthode SCRUM emprunte au vocabulaire du jeu le qualificatif des trois phases du cycle préconisé.



- La phase d'Avant-jeu (*pre-game*), Conception et architecture du système, se déroule de façon structurée, en général linéaire, et permet de déterminer le périmètre, la base du contenu du produit à développer et une analyse de haut niveau.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (7)

LA METHODE SCRUM (2)

- La phase de Jeu (*game*) est itérative et qualifiée d'empirique, dans la mesure où le travail effectué ne fait pas l'objet d'une planification. Une itération, dont la durée oscille entre une et quatre semaines, est appelée un Sprint, en référence à ces poussées rapides et fortes que les joueurs de rugby peuvent effectuer sur le terrain. Un Sprint est découpé en trois sous-phases :
 - Développement (*develop*) : il s'agit de déterminer l'objectif visé au terme de l'itération, de le répartir en « paquets » de fonctions élémentaires, de développer et tester chaque paquet.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.3. LES METHODES ADAPTATIVES

1.3.2. LES METHODES AGILES (7)

LA METHODE SCRUM (3)

→ Emballage (*wrap*) : on referme les « paquets » et on les assemble pour faire une version exécutable. • Revue (*review*) : une revue élargie permet de faire le point sur les problèmes et l'avancement.

→ Ajustement (*adjust*) : ajusté le travail restant.

- La phase d'Après-Jeu (*postgame*), Clôture, vise à livrer un produit complet et documenté. Comme dans la première phase, on peut en planifier les tâches et les dérouler de façon linéaire.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.4. LES METHODES SPECIFIQUES

Certains découpages temporels sont liés soit à une méthode, soit à un type de projet bien particulier. Nous en proposons deux exemples : le découpage préconisé pour mettre en place un progiciel intégré et le modèle RUP proposé par la société Rational Software. A ce stade, nous citerons les méthodes telles que :

- La méthode ERP ;
- La méthode RUP ;

1.4.1. LE CYCLE ERP

La mise en place d'un progiciel de gestion intégré, souvent appelé du terme anglo-saxon ERP (*Enterprise Resource Planning*) s'appuie sur un découpage spécifique.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.4. LES METHODES SPECIFIQUES

Certains découpages temporels sont liés soit à une méthode, soit à un type de projet bien particulier. Nous en proposons deux exemples : le découpage préconisé pour mettre en place un progiciel intégré et le modèle RUP proposé par la société Rational Software. A ce stade, nous citerons les méthodes telles que :

- La méthode ERP ;
- La méthode RUP ;

1.4.1. LE CYCLE ERP

La mise en place d'un progiciel de gestion intégré, souvent appelé du terme anglo-saxon ERP (*Enterprise Resource Planning*) s'appuie sur un découpage spécifique.

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.4. LES METHODES SPECIFIQUES

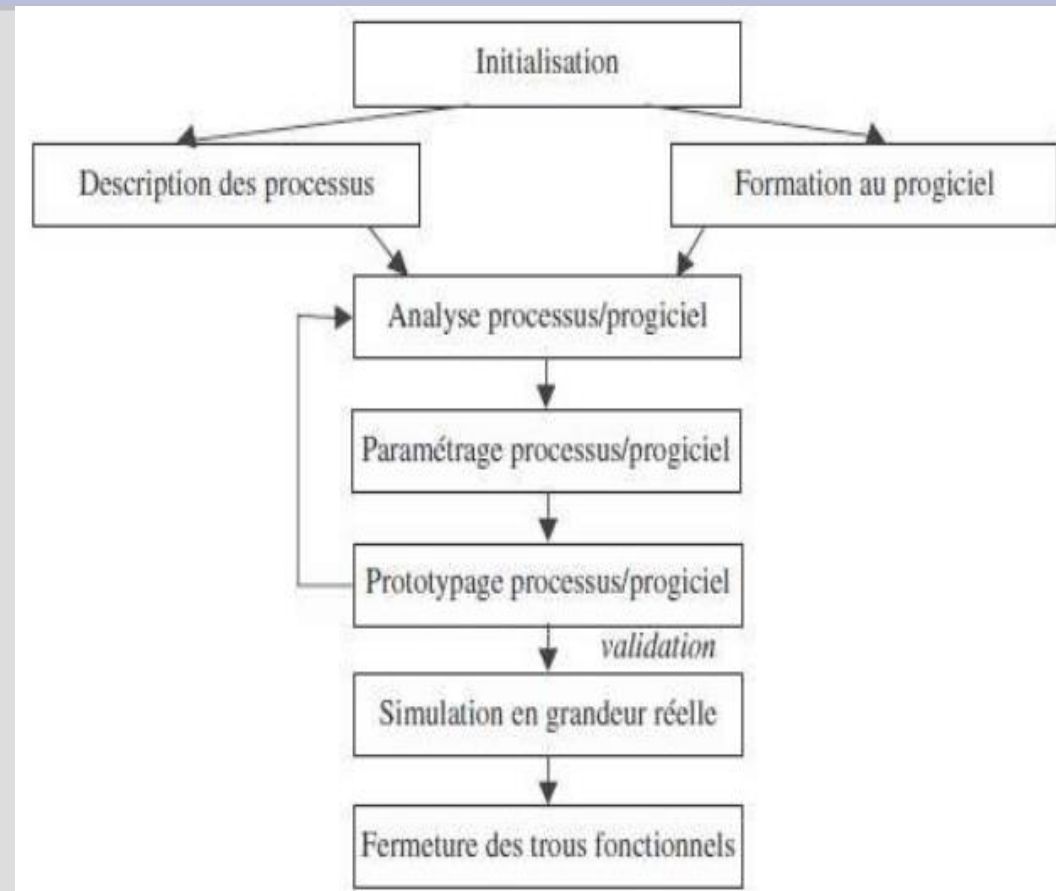
1.4.1. LE CYCLE ERP (1)

En effet, il s'agit de construire, en tirant le meilleur parti du progiciel, un système améliorant la performance de l'entreprise. Deux étapes doivent donc être menées en parallèle : **Description des processus** et **Formation au progiciel**.

Ensuite, il y a autant de *cycles d'analyse* — *paramétrage* — *prototypage* qu'il y a de processus.

La validation par le Comité de pilotage permet une simulation en grandeur réelle.

Il faut alors prendre en compte ce qui est resté en dehors du champ couvert par le progiciel.



1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.4. LES METHODES SPECIFIQUES

1.4.2. LE MODELE RUP (1)

Le modèle RUP (*Rational Unified Process*) est représentatif d'une approche combinant plusieurs modèles. Sa structure fait l'objet d'un assez large accord, notamment parmi les praticiens . Il peut être lu de la façon suivante :

1. Le cycle est constitué de quatre phases principales, que l'on retrouve globalement dans toutes les approches descendantes : étude préalable (opportunité), conception de la solution détaillée (élaboration), développement de la solution (*construction*) et mise en œuvre (transition).

1. LES METHODES DE DEVELOPPEMENT

1.4. LES METHODES SPECIFIQUES

1.4.2. LE MODELE RUP (2)

2. Il existe six types de tâches qui, au lieu d'être affectées exclusivement à une phase, se retrouvent à des degrés divers dans chacune des phases. Par exemple, l'étude des besoins peut apparaître jusqu'à la fin du projet, mais la plus grande partie est effectuée dans les deux premières phases. L'implémentation (développement) a principalement lieu dans la phase de construction, mais on peut réaliser un prototype dès la première phase. Certaines tâches, comme la direction de projet, s'effectuent sur toute la durée du projet.
3. Certaines phases peuvent être menées de façon cyclique. Ainsi, l'élaboration se fait en deux cycles, conduisant par exemple à la production de spécifications externes (vision utilisateur) et spécifications techniques (vision développeur). La construction est itérative et incrémentale. De plus, l'ensemble du modèle représente un tour de spirale, dans le cas d'une approche globale en spirale.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

Les techniques de gestion sont des procédés et de moyens pratiques à une activité du projet informatique en vu d'obtenir les résultats escomptés. Dans le cadre de cours, il ne sera question que :

- Les techniques de planification et ordonnancement
- Les techniques d'estimation de projets informatiques.

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

La planification ou de l'ordonnancement, c'est l'organisation systématique des diverses phases d'un projet selon un plan, c'est-à-dire selon un ensemble des dispositions en vue de l'exécution d'un projet. Il s'agit d'un processus résolu *de fixation d'objectifs ; de détermination des moyens et des ressources nécessaires pour les atteindre et définition des étapes à franchir pour les réaliser.*

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

La réalisation d'un projet nécessite souvent une succession de tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes :

- **De temps** : délais à respecter pour l'exécution des tâches ;
- **D'antériorité** : certaines tâches doivent s'exécuter avant d'autres ;
- **De production** : temps d'occupation du matériel ou des hommes qui l'utilisent.

Les techniques de planification ou d'ordonnancement dans le cadre de la gestion d'un projet ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés par un client, au meilleur coût et dans les meilleurs délais, en tenant compte des différentes contraintes. L'ordonnancement se déroule en trois étapes :

- **L'élaboration d'un calendrier** : qui vise à déterminer les différentes opérations à réaliser, les dates correspondantes, et les moyens matériels et humains à y affecter.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

- **L'exécution** : qui consiste à la mise en œuvre des différentes opérations définies dans la phase de planification.
- **Le contrôle** : qui consiste à effectuer une comparaison entre planification et exécution, soit au niveau des coûts, soit au niveau des dates de réalisation.

Il existe trois techniques d'ordonnancement :

- Le diagramme de Gantt ;
- Les réseaux PERT (Program Evaluation and Review Techniques) ;
- La MPM (Méthode des Potentiels Métra).

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet. La colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête représente les unités de temps les plus adaptées au projet (jours, semaines, mois etc.). Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'œil :

- Les différentes tâches à envisager ;
- La date de début et la date de fin de chaque tâche ;
- La durée escomptée de chaque tâche ;
- Le chevauchement éventuel des tâches, et la durée de ce chevauchement ;
- La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble ;

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT (1)

En résumé, un diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien, et indique la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées (le planning).

1. Principe

Ce type de diagramme a été mis au point par un américain Henry Gantt. On représente au sein d'un tableau, en **ligne les différentes tâches** et en **colonne les unités de temps** (exprimées *en mois, semaines, jours, heures...*). La durée d'exécution d'une tâche est matérialisée par un trait au sein du diagramme.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT (2)

2. Réalisation.

Les différentes étapes de réalisation d'un diagramme de Gantt sont les suivantes :

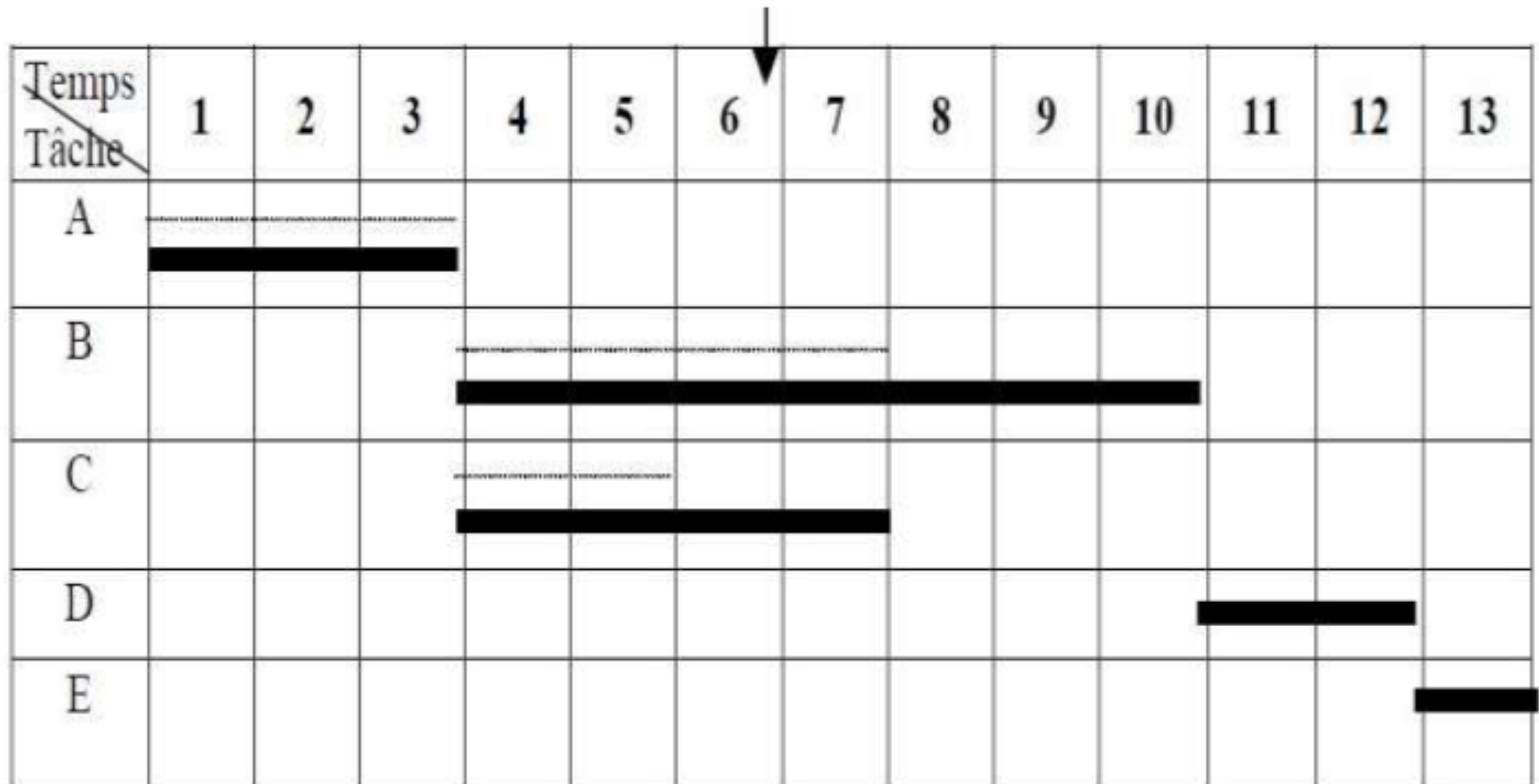
- **Première étape** : On détermine les différentes tâches (ou opérations) à réaliser et leur durée.
- **Deuxième étape** : on définit les relations d'antériorité entre tâches.
- **Troisième étape** : on représente d'abord les tâches n'ayant aucune antériorité, puis les tâches dont les tâches antérieures ont déjà été représentées, et ainsi de suite...
- **Quatrième étape** : on représente par un trait parallèle en pointillé à la tâche planifiée la progression réelle du travail.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT (3)

EXEMPLE :



2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT (4)

Remarque :

- Chaque colonne représente une unité de temps.
- Les durées d'exécution prévues des tâches sont représentées par un trait épais (4 unités de temps pour C).
- Les contraintes de succession se lisent immédiatement :
 - Les tâches B et C succèdent à la tâche A.
 - D succède à B.
- Le déroulement d'exécution des tâches figure en pointillé, au fur et à mesure des contrôles. On est à la fin de la 6ème unité de temps, B est en avance d'une unité et, C est en retard d'une unité.
- On peut alors déterminer le **chemin critique** : qui est formé d'une succession de tâches, sur le chemin le plus long en termes de durées. Il est appelé chemin critique car tout retard pris sur l'une des tâches de ce chemin, entraîne du retard dans l'achèvement du projet. (Chemin critique : A, B, D, E).

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT (5)

Avantage :

- Permet de déterminer la date de réalisation d'un projet.
- Permet d'identifier les marges existantes sur certaines tâches (avec une date de début au plus tôt et une date au plus tard).
- La date au plus tard de début d'une tâche, la date à ne pas dépasser sans retarder l'ensemble du projet.

Inconvénient :

- Ne défait pas tous les problèmes, en particulier si l'on doit planifier des fabrications qui viennent en concurrence pour l'utilisation de certaines ressources.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.1. LE DIAGRAMME DE GANTT (6)

Logiciels informatiques pour les diagrammes de Gantt :

- Logiciel Open Source ou logiciel libre :

- OpenProj (Open Source)
- Open Workbench (Open Source)
- ProjectLibre (un fork d'OpenProj)
- TaskJuggler (logiciel libre)
- Teamlab (logiciel libre)
- GanttProject

- Logiciel propriétaire :

- Microsoft Project
- OmniPlan
- Primavera
- PSNext

- Application web (logiciel en ligne) :

- BubblePlan
- Ganttter (peut être ajouté à Google Drive)
- Asta Power Project
- Sciforma
- Redmine (*logiciel à installer sur un serveur du client*)

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (1)

La méthode PERT, acronyme de « *Programm Evaluation and Review Technique* », est une technique d'ordonnancement des tâches utilisée pour gérer les projets. Cette méthode a été mise en œuvre par la marine américaine à la fin des années 50. Au fil des évolutions, cet outil a intégré la méthode connue par le nom des « *Chemins critiques* » (*Critical Path Method, CPM*) développée un an plus tôt.

Le PERT permet d'obtenir un ordonnancement optimum des tâches les unes par rapport aux autres pour minimiser la durée totale du projet. Le PERT permet également de connaître les marges existantes sur certaines tâches (différence entre la date au + tard et la date au + tôt). A chaque tâche est associée une durée ainsi que la liste de ses antécédents (tâches qu'il faut avoir terminées pour commencer la tâche en question). Grâce à cette technique, on est en mesure d'obtenir:

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (2)

- **Le chemin critique** : ensemble des tâches dont la durée a un impact direct sur la date de fin du projet. En cas de retard sur l'une de ces tâches, la date de fin du projet sera décalée.
- **La date au + tôt** : Date à laquelle chaque tâche est en mesure d'être commencée.
- **La date au + tard** : Date à laquelle chaque tâche doit nécessairement avoir démarré pour respecter la date de fin de projet envisagée.

Afin d'appliquer correctement la méthode PERT il est conseillé de mettre en place les étapes suivantes :

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (3)

1. Connaître le livrable ou produit intermédiaire à l'issu de chaque étape.
2. Décrire très concrètement quelle est la tâche ou action à accomplir afin d'obtenir ce livrable. Cette définition de tâche doit comporter sa durée, les moyens nécessaires, les ressources et les contraintes à prendre en compte pour l'accomplir dans son intégralité.
3. Identifier la connexion entre les différentes tâches. Ces connexions peuvent être du type « fin à début », « début à fin », « fin à fin » ou « début à début ». Deux tâches peuvent cependant se trouver complètement indépendantes au sein d'une analyse PERT.
4. Construire le réseau PERT et identifier le chemin critique.
5. Réaliser l'affectation de ressources à chacune des tâches.
6. Faire le calcul des coûts induits par chaque tâche.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (4)

Actuellement, la représentation sous forme *d'un planning de Gantt* est plus souvent utilisée. Cette représentation a l'avantage d'être beaucoup plus lisible que le réseau PERT car la durée des tâches est représentée par des barres plus ou moins longues, proportionnelles à leurs durées. De plus, ces durées se trouvent associées à une barre calendaire. Il est possible d'indiquer la relation entre les tâches à l'aide de flèches.

Il existe sur le marché plusieurs logiciels de planification permettant de faire gagner du temps au chef de projet. De cette manière, le chef de projet pourra se consacrer à la définition des tâches, à leur durée, aux ressources associées. La représentation graphique, le calcul du chemin critique, le calendrier, la comptabilisation des ressources, etc., sont réalisés par le logiciel.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (5)

1. Principaux généraux :

Si dans le vocabulaire de tous les jours, la notion de «projet» désigne assez globalement « une action future », cette notion renvoie par contre à une formulation beaucoup plus précise pour tous les acteurs impliqués dans le déroulement opérationnel d'un projet. *Un graphe de dépendances* est utilisé. Pour chaque tâche, sont indiquées une date de début et de fin au plus tôt et au plus tard. Le diagramme permet de déterminer le chemin critique qui conditionne la durée minimale du projet.

Le but est de trouver la meilleure organisation possible pour qu'un projet soit terminé dans les meilleurs délais, et d'identifier les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui ne doivent souffrir d'aucun retard sous peine de retarder l'ensemble du projet. Ainsi, les règles et notations de représentation sont :

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (6)

- *La tâche :*



- *La tâche fictive :*



- *L'étape :*



Ainsi, dans un graphe PERT :

☐ Chaque tâche est représentée par ***un arc***,

☐ *Entre les arcs figurent des cercles appel*

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (7)

2. Construction d'un réseau PERT :

Le recours au PERT suppose qu'aient préalablement été identifiées les différentes tâches nécessaires à la réalisation d'un projet, leur durée et leurs relations d'antériorité. Généralement ces informations sont synthétisées dans un tableau du type suivant :

Tâches	Durée	Antériorité(s)
A	2	-
B	4	-
C	4	A
D	5	A,B
E	6	C,D

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (8)

Conventions de base d'un réseau PERT

Le PERT permet de représenter l'ensemble des tâches sur un graphe orienté, à partir duquel il sera possible d'identifier leurs dates au plus tôt et au plus tard et de calculer leurs marges. Un graphe orienté est un réseau composé d'une entrée et d'une sortie, ainsi que de points (*appelés « sommets »*) reliés entre eux par des flèches (*appelées « arcs »*).

Les principales conventions d'un réseau PERT sont les suivantes :

- chaque tâche est symbolisée par un arc, auquel est associée une valeur numérique correspondant à sa durée.
- les sommets auxquels aboutissent les arcs correspondent donc à des étapes, qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs tâches.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (9)

- chaque étape est identifiée par un numéro d'ordre et renseignée sur la date à laquelle elle peut être atteinte au plus tôt ("date au plus tôt") et au plus tard ("date au plus tard") pour respecter le délai optimal de réalisation du projet.
- le graphe possède une entrée (*sommet sans antécédent*) et une sortie (*sommet sans descendant*) qui correspondent respectivement aux étapes « *Début des opérations* » et « *Fin des opérations* ».

Du fait de ses conventions, il est parfois nécessaire d'introduire des "tâches fictives" pour traduire correctement sur un graphe les relations d'antériorité de certaines tâches, notamment lorsque celles-ci partagent avec d'autres une partie de leurs antécédents.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (10)

Construction d'un graphe PERT

Sur la base des conventions précédentes, la construction d'un graphe PERT ne pose pas de difficulté particulière, mais doit être réalisée avec méthode. La démarche la plus appropriée consiste à procéder par « *niveau* » :

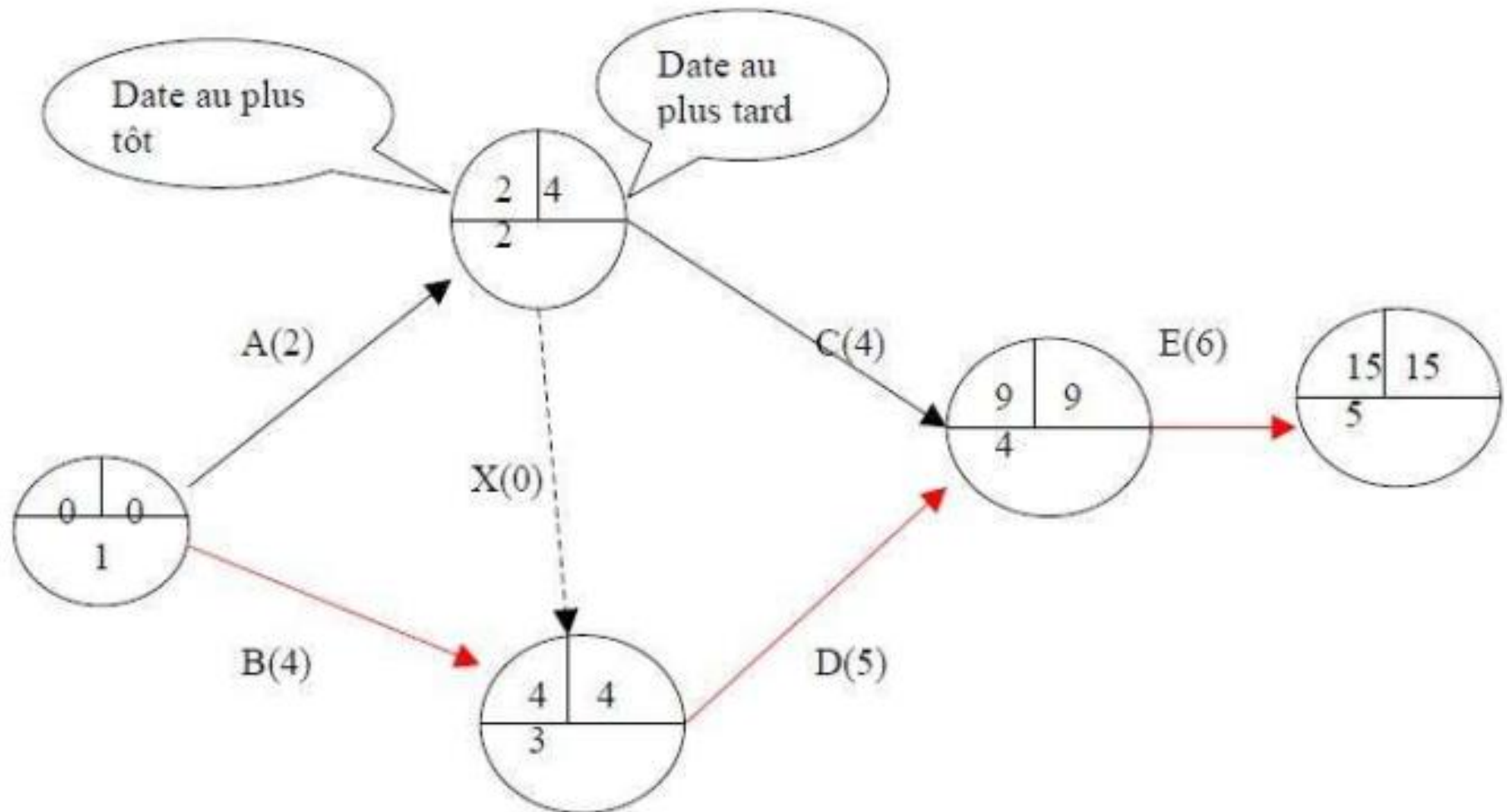
- Déterminer les tâches sans antécédent (*tâches de niveau 1*) et les relier à l'étape de « *Début* » ;
- Identifier ensuite les tâches de niveau 2, c'est-à-dire celles dont les antécédents sont exclusivement du niveau 1 et les positionner sur le graphique en fonction des derniers ;
- ... Continuer ainsi, jusqu'à ce que toutes les tâches aient pu être positionnées entre elles et relier celles n'ayant pas de descendant à l'étape de « *Fin* ».

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (11)

Ainsi, si l'on reprend le tableau d'antériorité proposé précédemment (projet Y) :



2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (12)

Remarque :

- Il a été nécessaire d'introduire une tâche fictive de durée égale à 0, pour représenter la relation d'antériorité entre A et D.
- Le cumul des tâches composant la séquence la plus longue (B, D, E) permet de déterminer la date au plus tôt de réalisation du projet. Cette succession de tâches constituent le chemin critique.

Lecture d'un graphe PERT

Le graphe se lit de gauche à droite (de l'étape « DÉBUT » à celle de « FIN »). Chaque arc symbolise une tâche qui permet d'atteindre une nouvelle étape dans la réalisation du projet. Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Chaque sommet correspond à une étape qui est identifiée par une cartouche où sont précisés : son « *numéro d'ordre* », la date à laquelle elle peut être atteinte au plus tôt (« *date au plus tôt* ») et la date à laquelle elle doit être atteinte au plus tard pour respecter le délai optimal de réalisation du projet (« *date au plus tard* »).

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (13)

DÉTERMINATION DES DATES « AU PLUS TÔT » ET « AU PLUS TARD » DANS UN RÉSEAU PERT

1. La date au plus tôt d'un réseau PERT correspond à la date à laquelle une étape peut être atteinte au plus tôt. Elle s'obtient en ajoutant à la date au plus tôt de l'étape précédente, la durée de la tâche qui les sépare :

$$\text{Date au plus tôt « étape } j \text{ »} = \text{Date au plus tôt « étape } i \text{ »} + \text{Durée tâche « } ij \text{ »}.$$

Lorsque plusieurs arcs arrivent à un même sommet (*c'est à dire que plusieurs tâches doivent être réalisées pour atteindre une étape donnée*), il convient de faire ce calcul pour toutes les tâches menant à l'étape en question et de retenir comme "date au plus tôt" de l'étape le maximum des valeurs ainsi trouvée (*en effet, l'étape ne sera vraiment atteinte que lorsque toutes les tâches y menant auront été accomplies*) :

$$\text{Date au plus tôt « étape } j \text{ »} = \text{Max. (Date plus tôt « étapes } i \text{ »} + \text{Durée tâches « } ij \text{ »)}$$

Dans cette formule, "i" représente l'ensemble des tâches immédiatement antérieures à "j".

La détermination des dates au plus tôt des différentes sommets se fait donc par calculs successifs, à partir de l'étape initiale « *Début* » (dont, par convention, la date au plus tôt est fixée à 0). La durée minimale du projet correspond donc à la date au plus tôt de l'étape « *Fin* ».

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (14)

DÉTERMINATION DES DATES « AU PLUS TÔT » ET « AU PLUS TARD » DANS UN RÉSEAU PERT

2. La date au plus tard d'un réseau PERT correspond à la date à laquelle une étape doit être atteinte au plus tard pour que la durée globale du projet reste minimum. Elle s'obtient en retirant de la date au plus tard de l'étape qui lui succède la durée de la tâche qui les relie :

$$\text{Date au plus tard « étape } i \text{ »} = \text{Date plus tard « étape } j \text{ »} - \text{Durée tâche « } ij \text{ »}.$$

Lorsque plusieurs arcs partent d'un même sommet (*c'est à dire que plusieurs tâches commencent à partir d'une même étape*), il convient de faire ce calcul pour toutes les tâches (*y compris s'il s'agit de tâches fictives*) succédant à l'étape en question et de retenir comme « *date au plus tard* » de l'étape le minimum des valeurs ainsi trouvées :

$$\text{Date au plus tard « étape } i \text{ »} = \text{Min. (date au plus tard « étapes } j \text{ »} - \text{Durée tâches « } ij \text{ »)}$$

Dans cette formule, « j » représente l'ensemble des tâches immédiatement postérieures à « i »

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (15)

DÉTERMINATION DES DATES « AU PLUS TÔT » ET « AU PLUS TARD » DANS UN RÉSEAU PERT

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y), la date au plus tard de l'étape :

$$I = \text{Min} [(9 - 4), (4 - 0)] = 4$$

La détermination des dates au plus tard des différents sommets se fait donc à rebours du graphe, par calculs successifs, en partant de l'étape finale « *Fin* » (pour laquelle, par convention, on considère que la date au plus tard est égale à sa date au plus tôt).

On appelle **chemin critique** la succession des tâches pour lesquels aucun retard n'est possible sans remettre en cause la durée optimale du projet (*tâches pour lesquelles date au plus tôt = date au plus tard*). Dans notre exemple, celui-ci est indiqué en rouge.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (16)

CALCUL DES DIFFÉRENTES MARGES D'UNE TÂCHE DANS UN RÉSEAU PERT

On appelle « **marge** » d'une tâche le retard qu'il est possible de tolérer dans la réalisation de celle-ci, sans que la durée optimale prévue du projet global en soit affectée. Il est possible de calculer trois types de marges :

- La **marge totale** d'une tâche indique le retard maximal que l'on peut admettre dans sa réalisation (*sous réserve qu'elle ait commencé à sa date au plus tôt*) sans allonger la durée optimale du projet. Elle se calcule en retirant la durée de la tâche en question à l'écart qu'il peut y avoir entre sa date au plus tôt de début et sa date au plus tard de fin :

$$\text{Marge totale tâche « } ij \text{ »} = \text{Date au plus tard « étape } j \text{ »} - \text{Date au plus tôt « étape } i \text{ »} \\ - \text{Durée tâche « } ij \text{ »}.$$

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y) :

$$\text{- Marge totale de A} = (4 - 0 - 2) = 2$$

$$\text{- Marge totale de C} = (9 - 2 - 4) = 3$$

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (16)

CALCUL DES DIFFÉRENTES MARGES D'UNE TÂCHE DANS UN RÉSEAU PERT

Sauf le cas particulier, un retard correspondant à la marge totale d'une tâche se traduit par une modification des dates au plus tôt des tâches qui lui succèdent et entraîne, généralement, l'apparition d'un second chemin critique. Il n'est donc pas possible de cumuler des retards correspondant à leur marge totale sur plusieurs tâches successives, sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.

- La **marge libre** d'une tâche indique le retard que l'on peut admettre dans sa réalisation (sous réserve qu'elle ait commencé à sa date au plus tôt) sans modifier les dates au plus tôt des tâches suivantes et sans allonger la durée optimale du projet. Elle se calcule en retirant la durée de la tâche en question à l'écart qu'il peut y avoir entre ses dates au plus tôt de début et de fin :

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (16)

CALCUL DES DIFFÉRENTES MARGES D'UNE TÂCHE DANS UN RÉSEAU PERT

**Marge libre tâche « ij » = Date au plus tôt « étape j » - Date au plus tôt « étape i »
- Durée tâche « ij ».**

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y) :

- Marge libre de A = $(2 - 0 - 2) = 0$

- Marge libre de C = $(9 - 2 - 4) = 3$

Un retard correspondant à la marge libre d'une tâche reste sans conséquence sur les marges des tâches qui lui succèdent. Il est donc possible de cumuler des retards, s'inscrivant dans leur marge libre, pour plusieurs tâches successives, sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (16)

CALCUL DES DIFFÉRENTES MARGES D'UNE TÂCHE DANS UN RÉSEAU PERT

- La **marge certaine** d'une tâche indique le retard que l'on peut admettre dans sa réalisation (quelle que soit sa date de début) sans allonger la durée optimale du projet. Elle se calcule en retirant la durée de la tâche en question à l'écart qu'il peut y avoir entre sa date au plus tard de début et sa date au plus tôt de fin :

Marge certaine tâche « ij » = Max [0, (Date au plus tôt « étape j » - Date au plus tard « étape i » - Durée tâche « ij »)].

D'après cette formule, la marge certaine est considérée comme nulle lorsque son calcul donne un nombre négatif

Ainsi, dans notre exemple précédent (projet Y) :

- Marge certaine de A = Max [0, (2 - 0 - 2)] = 0

- Marge certaine de C = Max [0, (9 - 5 - 4)] = 0

2. LES TECHNIQUES DE GESTION

2.1. LES TECHNIQUES DE PLANIFICATION OU DE L'ORDONNANCEMENT

2.1.2. LES RESEAUX PERT (16)

CALCUL DES DIFFÉRENTES MARGES D'UNE TÂCHE DANS UN RÉSEAU PERT

Un retard correspondant à la marge certaine d'une tâche reste sans conséquence sur les marges des tâches qui lui succèdent, même si elle commence à sa date au plus tard. Il est donc possible de cumuler des retards, s'inscrivant dans leur marge certaine, pour plusieurs tâches successives, même si elles commencent à leur date au plus tard, sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.

On remarque que l'ensemble des marges des tâches composant le **chemin critique** sont nécessairement nulles, puisqu'il s'agit de tâches pour lesquels, par définition, aucun retard n'est possible sans remettre en cause la durée optimale prévue pour le projet.